

專用公式參考紙

考試範圍：圓幂定理與兩圓的公切線

※ 本頁允許攜帶入場，僅限印刷內容，不得增寫、黏貼或夾帶任何其他內容 ※

一、圓幂定理

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
相交弦定理	$PA \cdot PB = PC \cdot PD$	圓內兩弦 AB、CD 相交於點 P
切割線定理	$PT^2 = PA \cdot PB$	P 為圓外一點，PT 切圓於 T，割線交圓於 A、B；PA 為近段、PB 為整條割線

二、兩圓的位置關係與公切線

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
五種位置關係	外離 $d > R + r$: 4 條公切線 外切 $d = R + r$: 3 條 相交 $R - r < d < R + r$: 2 條 內切 $d = R - r$: 1 條 內含 $d < R - r$: 0 條	R 、 r 為兩圓半徑 ($R \geq r$)， d 為兩圓的圓心距

(公式紙內容結束)